

Room Type Classifier

Определение типа помещения по фотографии

19

классов в задаче

0.782

Macro F1 ансамбля

0.797

Accuracy ансамбля

0.660

Val loss ансамбля

Финальное решение

ансамбль из трех моделей
ConvNeXt Nano, ResNet50, ResNet18
submission подготовлен на test
Streamlit-прототип добавлен для
демонстрации

команда 21

Задача и бизнес-смысл

Модель должна определить тип комнаты по одной фотографии

**image
classification**

формат задачи

19

классов

Macro F1

метрика

Фотография

Модель

Тип комнаты

тип помещения может помочь в поиске и проверке объявлений
ручная обработка большого числа фотографий плохо масштабируется
важно качество по всем классам, поэтому выбрана Macro F1

Данные и особенности разметки

Использованы фиксированные train, validation и test выборки из задания

1

в задаче указано 19 классов

2

в train был найден лишний класс, которого не было в задании и validation

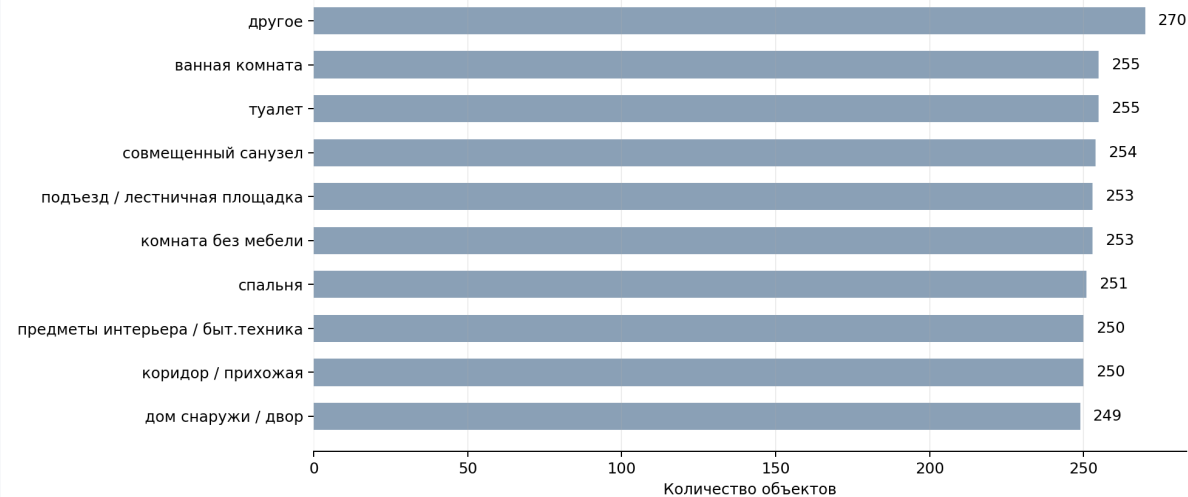
3

класс был удален, индексы были приведены к диапазону 0-18

4

класс другое оставлен, так как он входит в официальные 19 классов

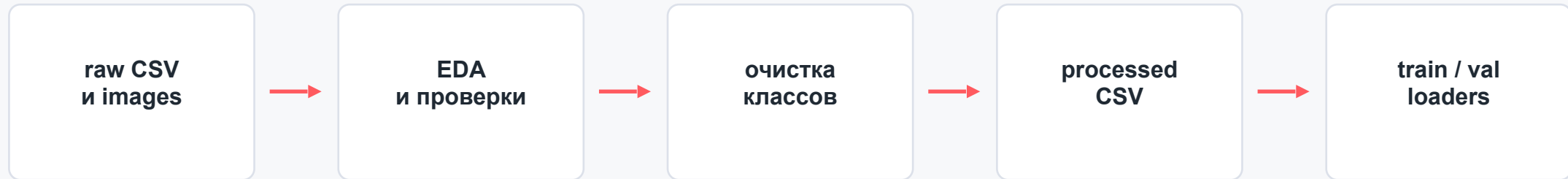
Распределение train по основным классам



Сложность: часть классов визуально близки друг к другу, а класс другое является сборным.

Preprocessing и подготовка данных

Нами был собран единый pipeline от raw-данных до dataloader



для image-only подхода были оставлены нужные поля
табличные подсказки `perform_top` не использовались в обучении
для дисбаланса добавлены `class weights` и `weighted sampling`
для части слабых классов были использованы дополнительные `heuristics` данные

Подход к моделям

Сравнивались несколько CNN-архитектур и один ранний внешний эксперимент

ResNet

Residual Network
baseline и сравнение
глубины

EfficientNet

компактные CNN
B0 и B1

DenseNet

плотные связи
между слоями

ConvNeXt

современная CNN
Nano и Tiny

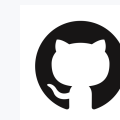
YOLO

ранний pretrained
scene classifier

YOLO не был включен в финальное сравнение по Macro F1, так как модель не обучалась под наши 19 классов и возвращала свои scene-классы.

Эксперименты и DagsHub

MLflow использовался для общей истории запусков и сравнения моделей



Параметры

архитектура
epochs
batch size

Метрики

best_macro_f1
best_accuracy
best_val_loss

Checkpoint

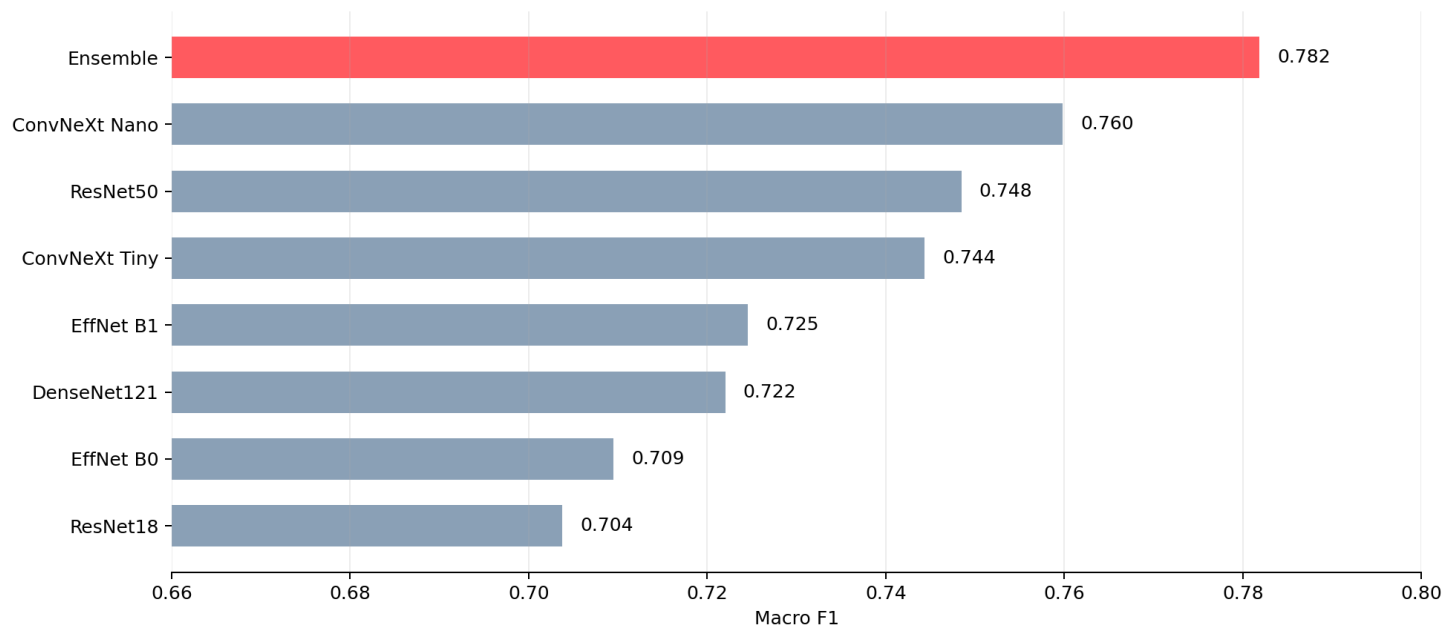
единый формат
outputs/models
повторный inference

Ссылка на DagsHub Experiments добавлена в текстовый отчет.

Сравнение моделей

Лучший одиночный результат показала ConvNeXt Nano, но ансамбль оказался сильнее

Сравнение моделей по Macro F1



0.760

лучший одиночный Macro F1

0.782

Macro F1 ансамбля

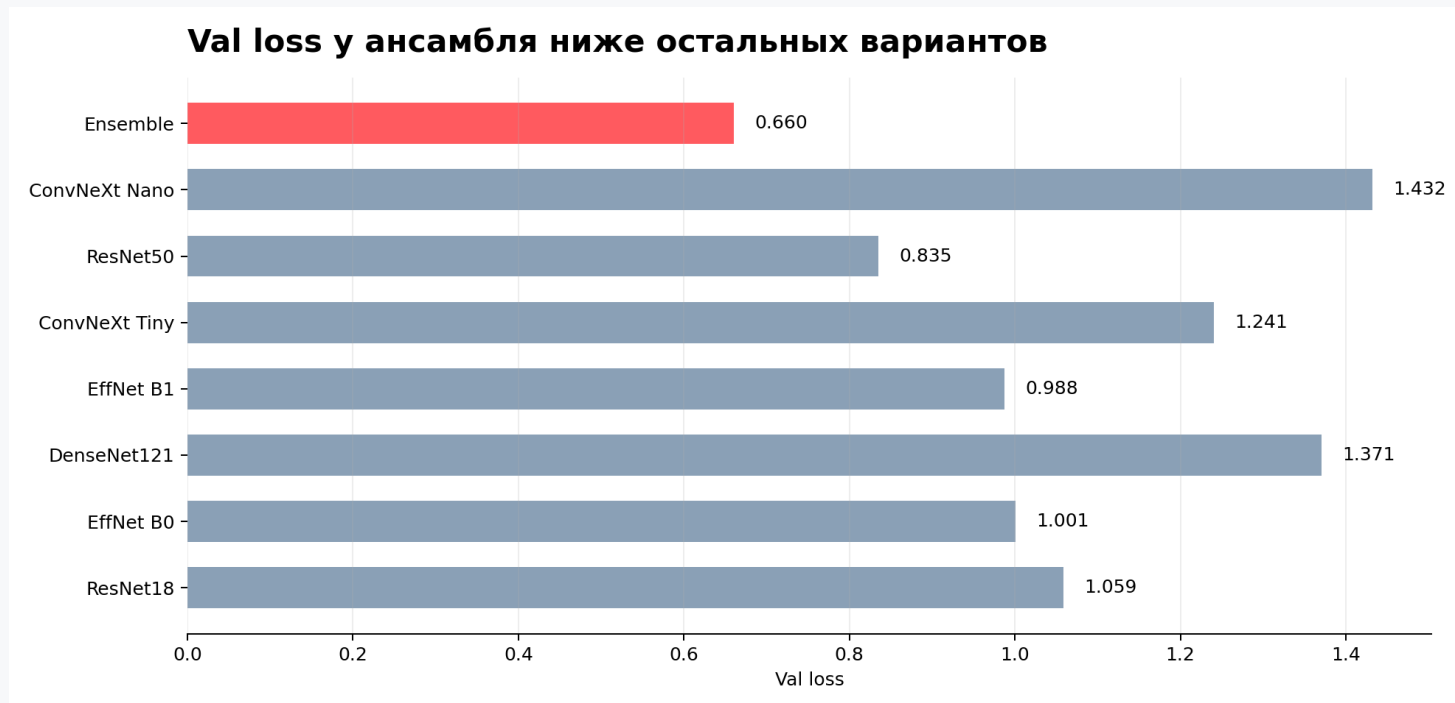
+0.022

прирост к лучшей одиночной

Для финального сравнения брались лучшие run по каждой архитектуре из DagsHub Experiments.

Val loss также подтверждает выбор ансамбля

У ансамбля получился лучший loss среди сравниваемых вариантов

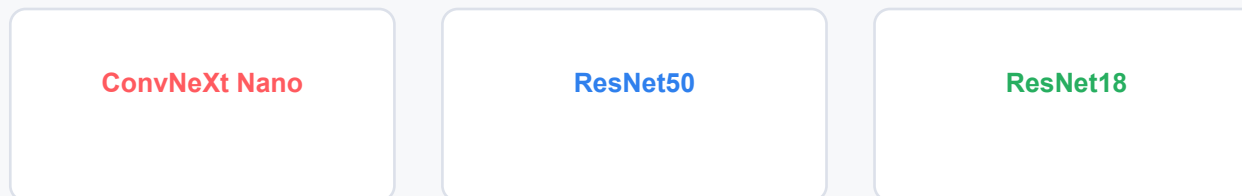


Что это дает

выбор ансамбля подтверждается не только Macro F1
Ассурасу также выше, чем у одиночных моделей
loss ниже, значит вероятности модели стали стабильнее

Итоговое решение: ансамбль трех моделей

Состав выбран как компромисс между score и сложностью inference



более тяжелый состав ансамбля также проверялся
прирост был небольшим, примерно на тысячные доли
выбран текущий состав: сильный score и приемлемый inference
дальше можно обучить одну легкую модель на ответах ансамбля

Submission подготовлен

Файл сформирован на test_df.csv, без использования test в обучении

48003

строк в submission

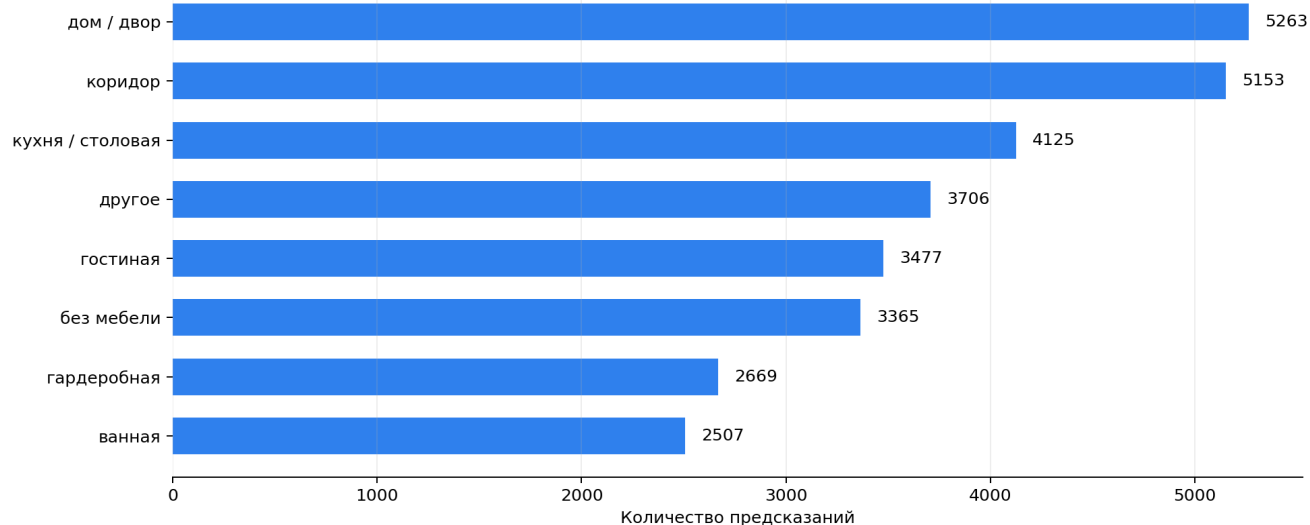
2

колонок

0-18

диапазон классов

Топ классов в финальном submission



Проверки

колонок image_id_ext и Predicted
порядок image_id_ext совпадает с test
пропусков нет
файл доступен по ссылке из отчета

Streamlit-прототип

Интерфейс нужен для демонстрации работы модели на изображениях

Модели

☒ Final ensemble

☐ YOLO scene classifier

☐ EfficientNet B0

☐ EfficientNet B1

☐ ResNet50

☐ ResNet18

☐ DenseNet121

☐ ConvNext Nano

☐ ConvNext Tiny

YOLO best.pt найден локально

EfficientNet B0 checkpoint найден

EfficientNet B1 checkpoint найден

ResNet50 checkpoint найден

ResNet18 checkpoint найден

DenseNet121 checkpoint найден

Загрузка изображений и сравнение результатов выбранных моделей.

Изображения

Drag and drop files here

Limit 200MB per file • JPG, JPEG, PNG, WEBP

12733454808.jpg 101.1KB

13219316028.jpg 119.9KB

Распознать

Результаты

Изображение	Номер	Модель	Предсказание	Вероятность
13219316028.jpg	1	Final ensemble	гостиная	0.851
12733454808.jpg	2	Final ensemble	туалет	0.986

Загруженные изображения

13219316028.jpg

12733454808.jpg

Что показывает демо

загрузка одного или нескольких изображений
выбор моделей через чекбоксы
финальный ансамбль добавлен в список
предсказание класса и confidence

Room Type Classifier | команда 21

11

Воспроизводимость

Проект можно повторно запустить через README и just-команды

README

инструкции по запуску

justfile

основные команды

DagsHub

история экспериментов

Docker

единое окружение

Streamlit

демонстрация inference

Ключевые команды: `just prepare-data`, `just eval-ensemble`, `just make-submission`, `just run-streamlit`

Роли команды

Вклад участников был разделен по данным, моделям, инфраструктуре и демо

Сергей Яшин

team lead, preprocessing, ResNet18, MLflow, submission

Александр Райдюк

ResNet50, checkpoint, Streamlit-прототип

Дмитрий Каримов

uv, just, EfficientNet B0/B1

Иван Фролов

YOLO experiment, ConvNeXt Tiny

Снежана Черныш

DenseNet121, Docker

Ольга Арыкова

ConvNeXt Nano

Итог

Нами был собран полный путь от данных до submission и демо



DagsHub



0.760

лучший одиночный Macro F1

0.782

итоговый Macro F1

0.797

итоговый Accuracy

0.660

итоговый Val loss

подготовлен data pipeline и обработаны особенности разметки
сравнены основные архитектуры для классификации изображений
лучший одиночный результат показала ConvNeXt Nano
для submission выбран ансамбль из трех моделей
подготовлены отчет, submission и Streamlit-прототип

Ссылка на отчет: <https://docs.google.com/document/d/1LT4T90vRei1Icjus16helSa5xYsl4cUo/edit>